

Wetenschappelijk onderzoek en STEM

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een weg of een orde: schrijf de stappen onder elkaar, in de juiste volgorde.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Begrippen

Schrijf het juiste woord.

1. Welk woord?

- a) de factor die je zelf verandert _____
- b) de factor die je meet _____
- c) de groep zonder behandeling _____

2. Welk woord?

- a) een beredeneerde verwachting die je kan toetsen _____
- b) een meetpunt dat sterk afwijkt _____
- c) een tweede factor die mee veranderde _____

2 Een proef beoordelen

Schrijf bij elke opzet wat er misgaat.

3. Een leerling zet twee plantjes neer, één in het licht en één in het donker, en besluit na een week dat licht de groei bevordert.

4. Een andere leerling zet de ene groep plantjes in het licht op de verwarming en de andere in het donker op de koude vloer.

5. Een derde leerling laat zijn controlegroep weg, want die krijgt toch geen behandeling.

6. Een onderzoeker mag een meting aanpassen als ze niet bij zijn hypothese past.

☐ waar ☐ niet waar

7. Een weerlegde hypothese maakt het onderzoek mislukt.

☐ waar ☐ niet waar

3 Een eigen proefopzet

Werk de opzet uit.

8. Je wil weten of bonenplantjes beter groeien met wat klaver ernaast. Schrijf de onderzoeksvraag, de hypothese, de onafhankelijke en de afhankelijke variabele, en wat je constant houdt.

4 De microscoop

Reken en vul aan.

9. Totale vergroting?

a) oculair 10 keer, objectief 10 keer _____

b) oculair 10 keer, objectief 40 keer _____

c) oculair 15 keer, objectief 40 keer _____

10. Waarom begin je altijd met het zwakste objectief?

11. Wat is het?

a) houdt het preparaat vlak en voorkomt uitdrogen _____

b) geeft contrast aan doorzichtige celonderdelen _____

c) rond, met een scherpe donkere rand, lijkt op een cel

12. Met een lichtmicroscoop kan je virussen in detail bekijken.

☐ waar ☐ niet waar

5 Veilig werken

Kruis aan.

13. In een labo eet en drink je niet.

☐ waar ☐ niet waar

14. Lange haren maak je vast als je met een vlam werkt.

☐ waar ☐ niet waar

15. Een stof die je niet kan benoemen, mag je voorzichtig ruiken om ze te herkennen.

☐ waar ☐ niet waar

16. Zelf stoffen mengen om te zien wat er gebeurt, hoort bij onderzoekend leren.

☐ waar ☐ niet waar

6 Gegevens weergeven

Vul aan of leg uit.

17. Welk diagram?

a) losse categorieën, zoals soorten vogels _____

b) een grootte die vloeiend verandert, zoals temperatuur

18. Noem de drie dingen die bij elke as van een grafiek horen, en zeg wat er op de horizontale as komt.

19. Een leerling noteert een bladlengte als 4. Wat ontbreekt er, en hoe los je dat op?

- 20.** Je leest op een website dat een plant beter groeit met muziek. Noem drie dingen waar je als onderzoeker naar kijkt.

7 STEM

Vul aan.

- 21.** Waarvoor staat STEM? _____

- 22.** Een klas wil een vijver gezonder maken. Waarom begin je met meten en niet met bouwen?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Begrippen

- 1 a) de onafhankelijke variabele · b) de afhankelijke variabele · c) de controlegroep
- 2 a) een hypothese · b) een uitschieter · c) een storende variabele

2. Een proef beoordelen

- 3 Twee plantjes zijn te weinig om toeval uit te sluiten: de ene plant kan van nature sterker zijn. Hij heeft meerdere exemplaren per groep nodig en moet de proef herhalen.
- 4 Er veranderen twee factoren tegelijk, licht en temperatuur. Daardoor kan hij een verschil niet aan één oorzaak toeschrijven. De temperatuur is hier een storende variabele en moet constant blijven.
- 5 Zonder controlegroep weet hij niet wat er zonder behandeling gebeurd zou zijn. De vergelijking is net de kern van een proef, dus kan hij geen betrouwbaar besluit trekken.
- 6 niet waar
- 7 niet waar

3. Een eigen proefopzet

- 8 Vraag: groeien bonenplantjes beter als er klaver naast staat? Hypothese: ja, want de bacteriën in de wortelknolletjes van klaver maken stikstof bruikbaar. Onafhankelijk: wel of geen klaver ernaast. Afhankelijk: de lengte of de massa van de bonenplantjes na enkele weken. Constant: potgrond, water, licht, temperatuur en het aantal plantjes per pot.

4. De microscoop

- 9 a) 100 keer · b) 400 keer · c) 600 keer
- 10 Bij een zwakke vergroting is het beeldveld het grootst, dus vind je je voorwerp makkelijker. Hoe sterker je vergroot, hoe kleiner het stukje preparaat dat je nog ziet.
- 11 a) het dekglasje · b) een kleurstof · c) een luchtbel
- 12 niet waar

5. Veilig werken

- 13 waar
- 14 waar
- 15 niet waar
- 16 niet waar

6. Gegevens weergeven

- 17 a) een staafdiagram · b) een lijndiagram
- 18 De naam van de grootheid, de eenheid en een schaal met getallen. Op de horizontale as komt de onafhankelijke variabele, die je zelf ingesteld hebt.
- 19 De eenheid ontbreekt, dus weet niemand of het millimeter of centimeter is. Zet de eenheid één keer bovenaan de kolom van de tabel, of schrijf 4 cm.
- 20 Of er een proef met controlegroep achter zit, hoeveel planten er gebruikt werden, en wie het onderzoek betaalde. Dat laatste kan een belang bij de uitkomst betekenen.

7. STEM

- 21** wetenschappen, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde
- 22** Zonder beginmeting weet je achteraf niet of je oplossing iets veranderd heeft. De cyclus is dus meten, ontwerpen, uitvoeren en opnieuw meten.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
